Óptica

Apuntes · Tema 6 · Física · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Naturaleza de la luz

La luz es una onda electromagnética (campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ perpendiculares que se propagan incluso en el vacío, a $c = 3 \cdot 10^8$ m/s) y, a la vez, está formada por fotones (tema 8): es la **dualidad onda-corpúsculo**. El visible va de unos 400 nm (violeta) a 700 nm (rojo).

Definición: índice de refracción

$$n = \frac{c}{v} \geq 1$$

Al pasar a un medio con mayor n, la luz va más despacio y su longitud de onda se acorta ($\lambda = \lambda_0/n$), pero la frecuencia no cambia.

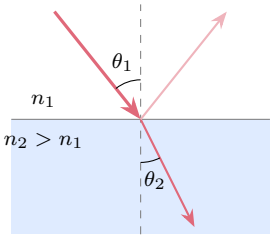
2. Reflexión y refracción

Clave: leyes de Snell

Reflexión: $\hat{\imath} = \hat{r}$.

Refracción: $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$.

Los ángulos se miden respecto a la normal. Al pasar a un medio más refringente, el rayo **se acerca** a la normal.



Clave: reflexión total

Al pasar de un medio más refringente a uno menos ($n_1 > n_2$), si el ángulo supera el ángulo límite la luz no sale y se refleja por completo:

$$\sin\theta_L = \frac{n_2}{n_1}$$

Es el fundamento de la **fibra óptica**. Del agua ($n = 1{,}33$) al aire: $\theta_L = 48{,}8°$.

Dispersión: el índice depende de la frecuencia, así que cada color se desvía de forma distinta (prisma, arcoíris).

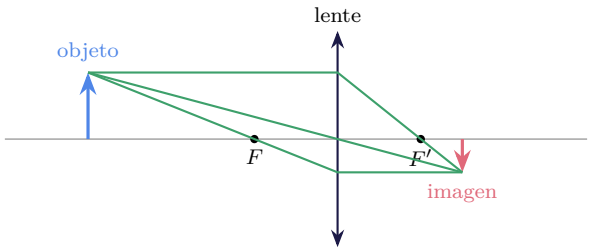
3. Lentes delgadas

Clave: ecuaciones (normas DIN)

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \qquad M = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} \qquad P = \frac{1}{f'} \text{ (dioptrías, con } f' \text{ en m)}$$

Ojo

Criterio de signos: la luz va de izquierda a derecha y las distancias se miden desde la lente; a la izquierda son negativas, así que el objeto real tiene $s < 0$. Convergente: $f' > 0$; divergente: $f' < 0$. Si $M < 0$ la imagen está invertida; si $|M| > 1$, es mayor.



Convergente, objeto en…	Imagen	Uso
$\|s\| > 2f'$	real, invertida, menor	cámara de fotos, ojo
$f' < \|s\| < 2f'$	real, invertida, mayor	proyector
$\|s\| < f'$	virtual, derecha, mayor	lupa
Divergente (siempre)	virtual, derecha, menor	corrección de la miopía

Ejemplo: lente convergente de $f' = 10$ cm

Objeto a $s = -30$ cm: $\frac{1}{s'} = \frac{1}{10} - \frac{1}{30} \Rightarrow s' = 15$ cm; $M = \frac{15}{-30} = -0{,}5$: real, invertida, la mitad.
Objeto a $s = -5$ cm: $s' = -10$ cm, $M = 2$: virtual, derecha y el doble (lupa).

4. Espejos y el ojo

Espejos: $\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f}$, con $f = \frac{R}{2}$ y $M = -\frac{s'}{s}$. Los planos dan imágenes virtuales del mismo tamaño; los cóncavos ($f < 0$) concentran la luz; los convexos dan imágenes menores y amplían el campo visual (retrovisores).
Defectos visuales: miopía (la imagen se forma delante de la retina) → lentes **divergentes**; hipermetropía y presbicia → lentes **convergentes**.